

P_RES-129 · Cisco Packet Tracer

Déploiement et sécurisation d'une infrastructure réseau multi-sites

Commune de Saint-Cosme — Présentation du projet

Auteur : Petro Maltsev

Outil de simulation : Cisco Packet Tracer

Date : 05.10.2026

Description du projet et exigences

Trois bâtiments à interconnecter

Bâtiment	Postes fixes	Postes publics	Imprimantes réseau	Bornes Wi-Fi	Distance
Centre administratif (principal, 3 niveaux + sous-sol)	70	0	4	0	—
Médiathèque (secondaire)	7	14	1	3	300 m
Services techniques (atelier)	12	0	0	0	150 m

Périmètre : un bâtiment principal et deux bâtiments secondaires, tous reliés au réseau du centre administratif.

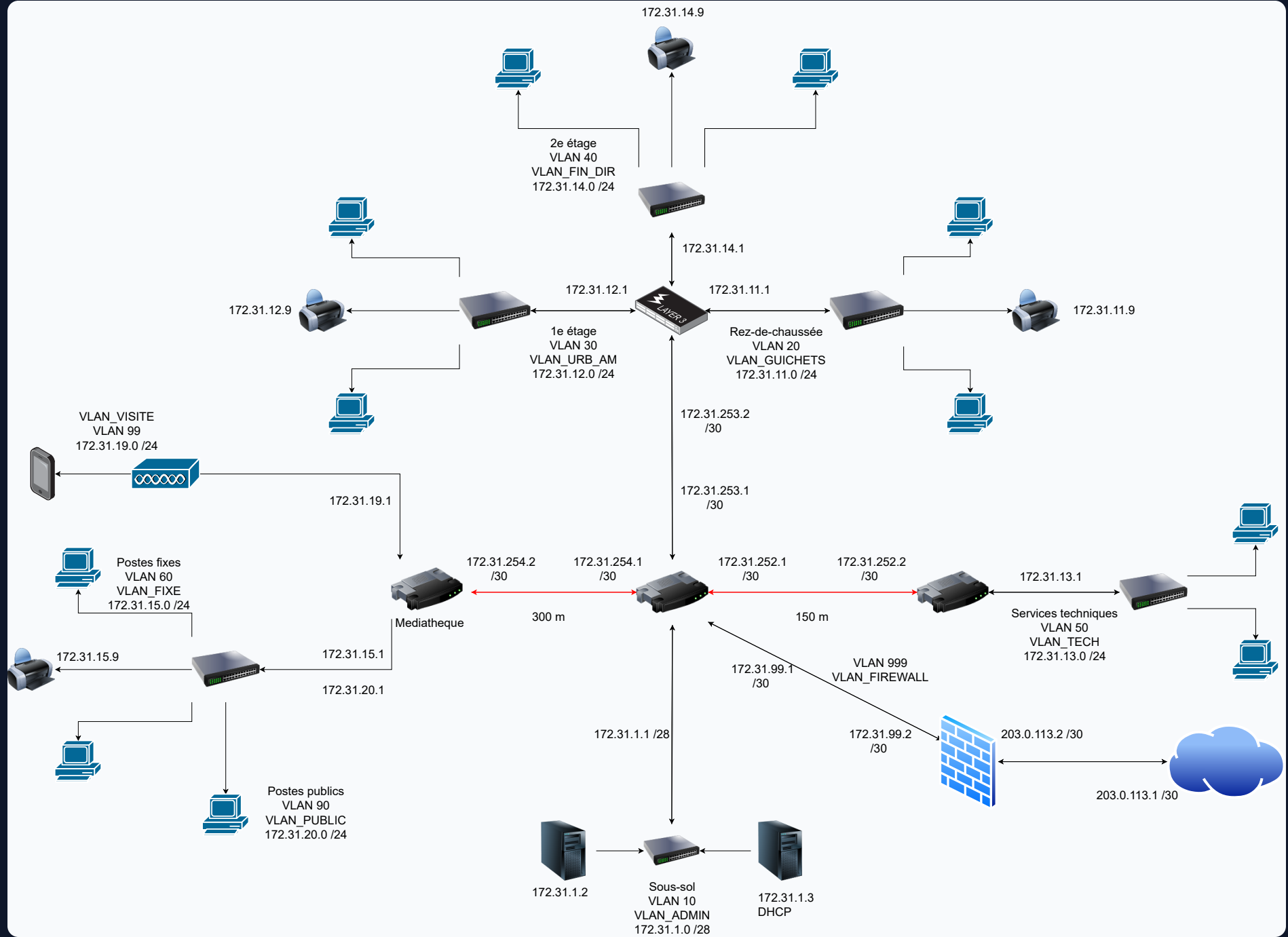
Description du projet (suite)

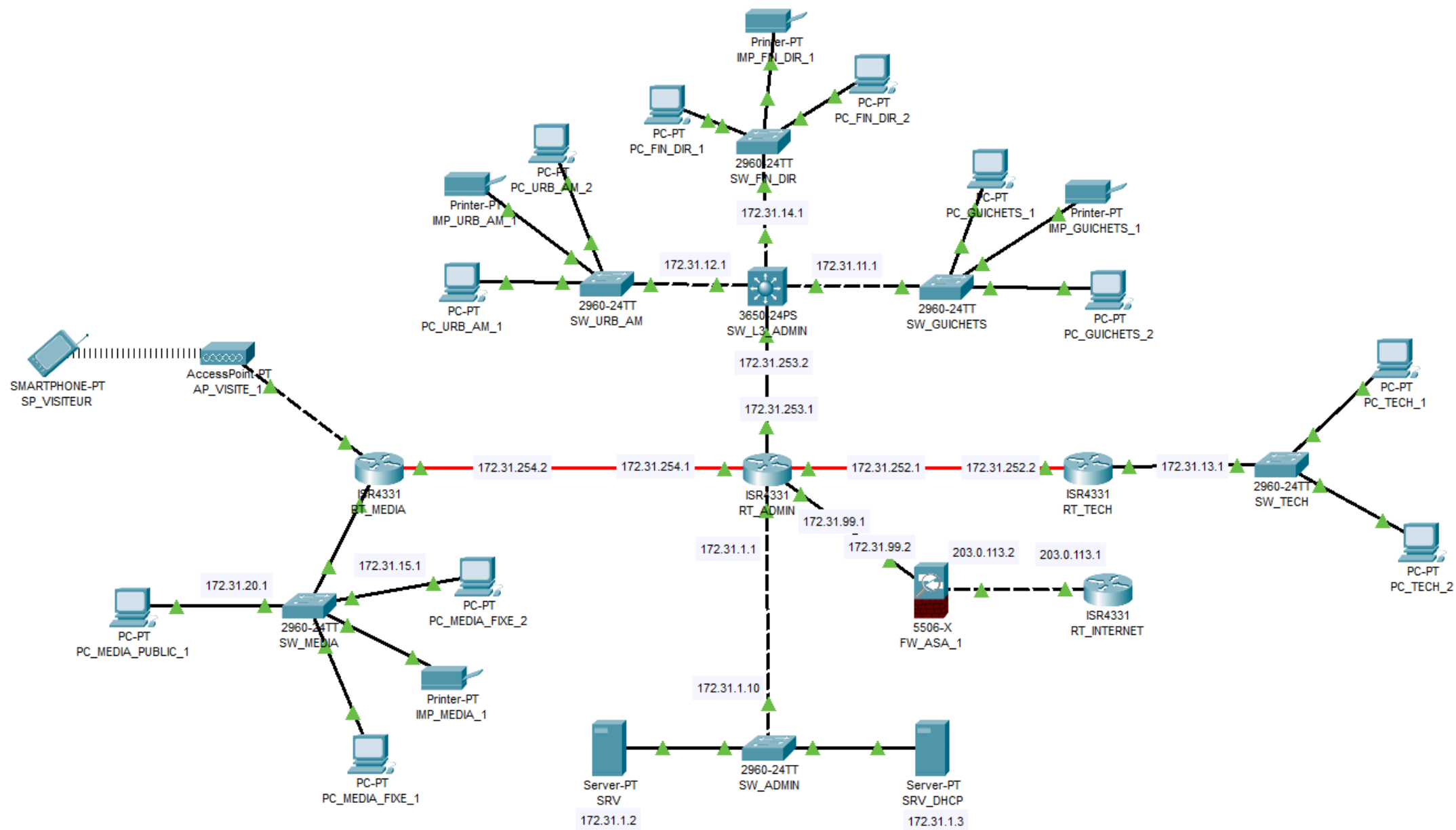
Détail du bâtiment principal : le Centre administratif

Les services de la commune sont répartis par étage. Chaque étage dispose d'un local de brassage relié au local IT du sous-sol.

Niveau	Services et équipements	Postes fixes	Imprimantes
Sous-sol	Local IT : baie principale, 2 serveurs internes	—	—
Rez-de-chaussée	Guichets et service social	28	2
1er étage	Urbanisme et aménagement	20	1
2e étage	Finances et direction	22	1

Exigence : les serveurs du sous-sol doivent être accessibles depuis tous les bâtiments ; chaque bâtiment secondaire dispose d'un local technique.





Plan d'adressage

VLAN et liaisons WAN

Nom VLAN	N° VLAN	Adresse IP	Broadcast	CIDR	Masque	Passerelle	IPs réservées et statiques
VLAN_FIN_DIR	VLAN 40	172.31.14.0	172.31.14.255	/24	255.255.255.0	172.31.14.1	172.31.14.9 (Imprimante)
VLAN_GUICHETS	VLAN 20	172.31.11.0	172.31.11.255	/24	255.255.255.0	172.31.11.1	172.31.11.8 et 172.31.11.9 (Imprimante)
VLAN_URB_AM	VLAN 30	172.31.12.0	172.31.12.255	/24	255.255.255.0	172.31.12.1	172.31.12.9 (Imprimante)
VLAN_ADMIN	VLAN 10	172.31.1.0	172.31.1.15	/28	255.255.255.240	172.31.1.1	172.31.1.2 et 172.31.1.3 (Serveurs)
VLAN_VISITE	VLAN 99	172.31.19.0	172.31.19.255	/24	255.255.255.0	172.31.19.1	-
VLAN_TECH	VLAN 50	172.31.13.0	172.31.13.255	/24	255.255.255.0	172.31.13.1	-
VLAN_FIXE	VLAN 60	172.31.15.0	172.31.15.255	/24	255.255.255.0	172.31.15.1	172.31.15.9 (Imprimante)
VLAN_PUBLIC	VLAN 90	172.31.20.0	172.31.20.255	/24	255.255.255.0	172.31.20.1	-
VLAN_FIREWALL	VLAN 999	172.31.99.0	172.31.99.3	/30	255.255.255.252	172.31.99.1	172.31.99.1 et 172.31.99.2

WAN : équipement A	WAN : équipement B	Adresse IP
RT_ADMIN	RT_MEDIA	172.31.254.0 /30
RT_ADMIN	RT_TECH	172.31.252.0 /30
RT_ADMIN	SW_L3_ADMIN	172.31.253.0 /30
FW_ASA_1	RT_INTERNET	203.0.113.0 /30

Pools DHCP

Serveur DHCP centralisé (**SRV_DHCP**)

Pool Name	Default Gateway	DNS Server	Start IP Address	Subnet Mask	Max User
Pool_Media_Public	172.31.20.1	172.31.1.3	172.31.20.10	255.255.255.0	40
Pool_Guichets	172.31.11.1	172.31.1.3	172.31.11.10	255.255.255.0	40
Pool_Fin_Dir	172.31.14.1	172.31.1.3	172.31.14.10	255.255.255.0	40
Pool_URB_AM	172.31.12.1	172.31.1.3	172.31.12.10	255.255.255.0	40
Pool_Tech	172.31.13.1	172.31.1.3	172.31.13.10	255.255.255.0	40
Pool_Media	172.31.15.1	172.31.1.3	172.31.15.10	255.255.255.0	40

DHCP du VLAN 99 sur RT_MEDIA

Le Wi-Fi visiteurs est servi localement par le routeur

```
ip dhcp excluded-address 172.31.19.1
!  
ip dhcp pool Pool_Visiteur  
network 172.31.19.0 255.255.255.0  
default-router 172.31.19.1  
dns-server 172.31.1.2
```

Pool_Visiteur : réseau **172.31.19.0/24** , passerelle **172.31.19.1** exclue de la distribution,
DNS **172.31.1.2** .

Configuration des switchs L2

Commandes universelles pour tous les commutateurs d'accès L2

```
interface FastEthernet0/1
  switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40,50,60,90
  switchport mode trunk

interface range FastEthernet0/2 - 4
  switchport access vlan 40
  switchport mode access
```

Universel : la même structure s'applique à tous les switchs L2 ; seuls les VLAN autorisés sur le trunk et le VLAN d'accès changent selon le site.

Configuration du switch L3

Interface VLAN, routage et route par défaut

Configuration L2

```
interface Vlan20
  ip address 172.31.11.1 255.255.255.0
  ip helper-address 172.31.1.3

interface range GigabitEthernet1/0/2 - 4
  switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40,50,60,90
  switchport mode trunk
```

Configuration L3

```
interface GigabitEthernet1/0/1
  no switchport // active le port L3
  ip address 172.31.253.2 255.255.255.252

ip routing
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.31.253.1
```

Configuration de RT_ADMIN

Interface vers RT_MEDIA (fibre optique)

```
interface GigabitEthernet0/0/0
media-type sfp // utilise le port SFP (fibre) au lieu du cuivre
ip address 172.31.254.1 255.255.255.252
duplex auto // duplex négocié automatiquement
speed auto // vitesse négociée automatiquement
```

```
interface GigabitEthernet0/2/0
switchport access vlan 10
switchport trunk native vlan 10
switchport trunk allowed vlan 1,10,20,30,40,50,60,90
switchport mode access
```

Pourquoi des VLAN : le routeur dispose de peu de ports. Il est possible d'y ajouter des ports L2 issus de modules de switch, d'où le fonctionnement par VLAN.

Routage statique de RT_ADMIN

Routeur central : il doit connaître tous les chemins

```
ip route 172.31.11.0 255.255.255.0 172.31.253.2
ip route 172.31.14.0 255.255.255.0 172.31.253.2
ip route 172.31.12.0 255.255.255.0 172.31.253.2
ip route 172.31.13.0 255.255.255.0 172.31.252.2
ip route 172.31.15.0 255.255.255.0 172.31.254.2
ip route 172.31.20.0 255.255.255.0 172.31.254.2
ip route 172.31.19.0 255.255.255.0 172.31.254.2
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.31.99.2 // lié au firewall : sortie par défaut vers l'ASA
ip route 172.31.0.0 255.255.0.0 203.0.113.2 // lié au firewall : route des réseaux internes vers l'ASA
```

Rôle central : RT_ADMIN est au milieu de la topologie ; il doit connaître les chemins vers tous les réseaux (SW_L3_ADMIN, RT_TECH, RT_MEDIA et le firewall).

Sous-interfaces sur RT_MEDIA

Deux VLAN sur un seul port : Router-on-a-Stick

```
interface GigabitEthernet0/0/1.60
 encapsulation dot1Q 60
 ip address 172.31.15.1 255.255.255.0
 ip helper-address 172.31.1.3
```

Commande	Explication
GigabitEthernet0/0/1.60	Sous-interface logique du port physique ; le .60 rappelle le VLAN 60
encapsulation dot1Q 60	Les trames portant le tag 802.1Q VLAN 60 sont traitées par cette sous-interface
ip address 172.31.15.1 ...	Passerelle du VLAN 60 (Médiathèque interne)
ip helper-address 172.31.1.3	Relais des requêtes DHCP vers SRV_DHCP

Pourquoi : à la médiathèque, 2 VLAN (60 et 90) passent par 1 seul port physique ; chaque VLAN a donc sa sous-interface.

Isolation des visiteurs : sous-interface VLAN 99

Utilisateurs externes : un VLAN dédié et filtré

```
interface GigabitEthernet0/0/2.99
 encapsulation dot1Q 99 native
 ip address 172.31.19.1 255.255.255.0
 ip helper-address 172.31.1.3
 ip access-group ACL_VLAN99_RESTRICT in
```

Commande	Explication
<code>interface GigabitEthernet0/0/2.99</code>	Sous-interface dédiée au Wi-Fi visiteurs : le trafic externe est séparé du reste du réseau
<code>encapsulation dot1Q 99 native</code>	Associe la sous-interface au VLAN 99 ; <code>native</code> = trames reçues sans tag
<code>ip address 172.31.19.1 255.255.255.0</code>	Passerelle du réseau visiteurs <code>172.31.19.0/24</code>
<code>ip helper-address 172.31.1.3</code>	Relais des requêtes DHCP vers <code>SRV_DHCP</code>
<code>ip access-group ACL_VLAN99_RESTRICT in</code>	Applique l'ACL au trafic entrant des visiteurs, avant tout routage

Pourquoi : ce sont des utilisateurs externes, il faut les isoler. La sous-interface crée la frontière, l'ACL contrôle ce qui la traverse.

Isolation des visiteurs : ACL

```
ip access-list extended ACL_VLAN99_RESTRICT
  permit udp 172.31.19.0 0.0.0.255 host 172.31.1.3 eq bootps
  permit ip 172.31.19.0 0.0.0.255 172.31.1.0 0.0.0.15
  deny ip any any
```

Commande	Explication
ip access-list extended ACL_VLAN99_RESTRICT	Crée l'ACL étendue (source, destination, protocole)
permit udp ... host 172.31.1.3 eq bootps	Autorise les requêtes DHCP (UDP 67) vers SRV_DHCP
permit ip ... 172.31.1.0 0.0.0.15	Autorise les visiteurs vers le réseau serveurs 172.31.1.0/28
deny ip any any	Bloque tout le reste

Pare-feu Cisco ASA : zones et routage

outside et inside : deux zones de confiance différentes

```
interface GigabitEthernet1/1
  nameif outside
  security-level 0
  ip address 203.0.113.2 255.255.255.252
!
interface GigabitEthernet1/2
  nameif inside
  security-level 100
  ip address 172.31.99.2 255.255.255.252

object network NET_MEDIA
  subnet 172.31.15.0 255.255.255.0
  nat (inside,outside) dynamic interface
!
route outside 0.0.0.0 0.0.0.0 203.0.113.1 1
route inside 172.31.0.0 255.255.0.0 172.31.99.1 1
```

Élément	Rôle
outside , niveau 0	Côté Internet : zone non fiable, trafic entrant bloqué par défaut
inside , niveau 100	Côté réseau communal : zone de confiance, peut sortir vers outside
object network NET_MEDIA + nat	PAT : le réseau médiathèque 172.31.15.0/24 sort avec l'IP de l'interface outside
route outside 0.0.0.0 ...	Sortie par défaut vers l'opérateur 203.0.113.1
route inside 172.31.0.0/16 ...	Retour vers les réseaux internes via RT_ADMIN (172.31.99.1)

Pare-feu Cisco ASA : ACL et inspection

```
access-list OUTSIDE_IN extended permit icmp any any echo-reply
access-list OUTSIDE_IN extended permit icmp any any unreachable
access-list OUTSIDE_IN extended permit icmp any any

policy-map global_policy
  class inspection_default
```

Commande	Explication
<code>access-list OUTSIDE_IN ... echo-reply</code>	Autorise les réponses de ping venant de <code>outside</code>
<code>access-list OUTSIDE_IN ... unreachable</code>	Autorise les messages « destination inaccessible » (diagnostic)
<code>access-list OUTSIDE_IN ... permit icmp any any</code>	Autorise tout l'ICMP depuis l'extérieur
<code>policy-map global_policy</code>	Politique globale appliquée au trafic traversant l'ASA
<code>class inspection_default</code>	Inspection d'état des protocoles standard : le trafic retour des connexions initiées à l'intérieur est accepté

ACL OUTSIDE_IN : comme `outside` a le niveau 0, tout ce qui arrive de l'extérieur est refusé sauf ce que l'ACL autorise ; ici uniquement l'ICMP, pour valider les tests de connectivité.

Simulation d'Internet : RT_INTERNET

Une loopback pour représenter un serveur public

```
interface Loopback1
  ip address 8.8.8.8 255.255.255.255
!
interface GigabitEthernet0/0/0
  ip address 203.0.113.1 255.255.255.252
  duplex auto
  speed auto

ip route 172.31.0.0 255.255.0.0 203.0.113.2
```

Commande	Explication
<code>interface Loopback1</code>	Interface virtuelle, toujours active : elle simule un serveur sur Internet
<code>ip address 8.8.8.8 255.255.255.255</code>	Adresse publique (type DNS Google) en <code>/32</code> : cible de test pour la sortie Internet
<code>GigabitEthernet0/0/0</code> — <code>203.0.113.1/30</code>	Lien vers l'ASA (<code>203.0.113.2</code>) : côté opérateur
<code>duplex auto</code> / <code>speed auto</code>	Négociation automatique du lien
<code>ip route 172.31.0.0 255.255.0.0 203.0.113.2</code>	Route de retour vers tous les réseaux de la commune, via l'ASA

Objectif : pas d'Internet réel dans Packet Tracer ; la loopback `8.8.8.8` permet de tester un ping vers l'extérieur et de valider NAT et pare-feu.

Validation des tests : connectivité et routage WAN

Vérification des flux ICMP vers l'opérateur (RT_INTERNET)

Fire	Last Status	Source	Destination	Type	Color	Time(sec)	Periodic	Num	Edit	Delete
	Successful	PC_FIN_DIR_1	RT_INTERNET	ICMP		0.000	N	0	(edit)	(delete)
	Successful	PC_MEDIA_PUB...	RT_INTERNET	ICMP		0.000	N	1	(edit)	(delete)
	Successful	PC_TECH_1	RT_INTERNET	ICMP		0.000	N	2	(edit)	(delete)
	Successful	SRV_DHCP	RT_INTERNET	ICMP		0.000	N	3	(edit)	(delete)

Validation globale : Tests ICMP réussis (Successful) depuis les différents VLANs (Administration, Médiathèque, Technique, Serveurs) vers l'accès Internet (RT_INTERNET) à travers le pare-feu Cisco ASA.

Conclusion personnelle

Ce que m'apporte ce projet

Bases de l'infrastructure

Ce projet développe très bien la compréhension de base d'une infrastructure réseau de petite entreprise.

Écosystème Cisco

Nous apprenons à travailler avec un produit propriétaire, Cisco, ce qui ouvre la possibilité de passer la certification **CCNA**.

Amélioration possible

Remplacer le routage statique par **OSPF** : les routes seraient apprises automatiquement, sans modifier chaque routeur à la main lors d'une extension.

Merci de votre attention

Avez-vous des questions ?